تقرير بحثي مصغر

مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

لغة CSS ولمسات الجمال

دور لغة التنسيق في تصميم صفحات الويب وجعلها جذابة للمستخدم

اسم الطالب	Ahmed Adel Ahmed Mohamed Abo Elwafa
الرقم الجامعي	2500921
التاريخ	21 أكتوبر 2026

1. المقدمة

عندما نفتح أي موقع إلكتروني، فإن أول ما يلفت انتباهنا هو شكله: الألوان، ونوع الخط، وترتيب العناصر، والمسافات بينها. كل هذا يتحكم فيه لغة CSS، وهي اختصار لعبارة Cascading Style Sheets أي «صفحات الأنماط المتتالية».

تُعرَّف CSS بأنها لغة تصريحية تصف كيف تبدو صفحات الويب داخل المتصفح، فالمتصفح يطبق تصريحات التنسيق على العناصر المحددة ليعرضها بالشكل المطلوب. وهي واحدة من ثلاث تقنيات أساسية يقوم عليها الويب، إلى جانب HTML التي تبني هيكل الصفحة ومحتواها، وJavaScript التي تضيف التفاعل [1].

تكمن أهمية CSS في أنها تفصل بين «المحتوى» و«الشكل»؛ فيبقى ملف HTML نظيفًا ومنظمًا، بينما يُكتب كل ما يخص المظهر في ملف تنسيق مستقل يمكن تطبيقه على عشرات الصفحات في وقت واحد. فتغيير لون الموقع بالكامل قد يحتاج إلى تعديل سطر واحد فقط.

2. عرض الموضوع

2.1 نبذة تاريخية

أصبحت النسخة الأولى CSS1 توصية رسمية من اتحاد الويب العالمي W3C في ديسمبر 1996، ثم صدرت CSS2 في مايو 1998 وأضافت دعم التنسيق الخاص بوسائط العرض المختلفة مثل الطباعة [2]. ومنذ ذلك الحين تطورت اللغة على هيئة وحدات مستقلة (Modules)، ولم تعد تُصدر بأرقام نسخ جديدة؛ فلن يكون هناك CSS4 مثلًا [3].

2.2 طريقة عمل CSS

تعتمد CSS على «القواعد». تتكون كل قاعدة من **محدِّد** (Selector) يحدد العناصر المراد تنسيقها، ثم قوسين يحويان **تصريحات** (Declarations)، وكل تصريح عبارة عن **خاصية** و**قيمة** [1]. المثال التالي يجعل كل فقرة بخط أصفر على خلفية سوداء:

```
p {
  color: yellow;
  background-color: black;
}
```

هنا p هو المحدد، وcolor وbackground-color خاصيتان، وyellow وblack قيمتان.

وهناك ثلاث طرق لإضافة CSS إلى الصفحة:

- **داخل العنصر نفسه** (Inline) باستخدام الوسم style، وتناسب التعديل السريع على عنصر واحد.
- **داخل الصفحة** (Internal) باستخدام الوسم <style> في رأس الصفحة.
- **في ملف خارجي** (External) بامتداد css. يُربط بالصفحة، وهي الطريقة الأفضل للمواقع الكبيرة [4].

2.3 الألوان

تتيح CSS تحديد الألوان بأكثر من صيغة: أسماء الألوان مثل red، أو القيم السداسية #1f4e9c، أو نظام RGB، ويمكن أيضًا استخدام التدرجات اللونية (Gradients) والشفافية (Opacity) [4]. اختيار ألوان متناسقة ومريحة للعين يرفع من جاذبية الموقع وسهولة قراءته.

```
h1 {
  color: #1f4e9c;
  background: linear-gradient(to right, #fff, #dbe6ff);
}
```

2.4 الخطوط والنصوص

يمكن التحكم في نوع الخط وحجمه ووزنه ولون النص ومحاذاته والمسافة بين الأسطر باستخدام خصائص مثل font-family وfont-size وfont-weight وtext-align وline-height. كما تدعم CSS الخطوط المخصصة (Web Fonts) التي تُحمَّل من الإنترنت لتظهر بنفس الشكل عند جميع المستخدمين [4].

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  font-size: 16px;
  line-height: 1.6;
}
```

2.5 التخطيط والمسافات (Box Model)

يتعامل المتصفح مع كل عنصر في الصفحة كأنه صندوق مستطيل، وهو ما يسمى نموذج الصندوق (Box Model). يتكون الصندوق من أربع طبقات من الداخل إلى الخارج: المحتوى، ثم الحشو

الداخلي (Padding)، ثم الإطار (Border)، ثم الهامش الخارجي (Margin) [4]. فهم هذا النموذج هو أساس ترتيب العناصر وضبط المسافات بينها.

```
.card {
  padding: 16px;          /* inner space */
  border: 1px solid #ccc; /* border */
  margin: 20px;           /* outer space */
  border-radius: 8px;     /* rounded corners */
}
```

2.6 تأثيرات الحركة والتصميم المتجاوب

تضيف CSS لمسات حيوية للصفحة دون الحاجة إلى برمجة، مثل الانتقالات (Transitions) والتحريك (Animations) والظلال (Shadows) [4]. كما تتيح استعلامات الوسائط (Media Queries) جعل الصفحة تتكيف مع حجم الشاشة، فتظهر بشكل مناسب على الهاتف والحاسوب معًا.

```
.btn { background: #1f4e9c; transition: 0.3s; }
.btn:hover { background: #14366e; }   /* color change on hover */

@media (max-width: 600px) {
  body { font-size: 14px; }           /* smaller font on phones */
}
```

2.7 ملخص أهم الخصائص

المجال	أمثلة على الخصائص	الوظيفة
الألوان	color, background-color	تغيير لون النص والخلفية
الخطوط	font-family, font-size	تحديد نوع الخط وحجمه
المسافات	margin, padding	ضبط المسافات حول العناصر
الإطارات	border, border-radius	رسم إطارات وحواف دائرية
الحركة	transition, animation	إضافة تأثيرات عند التفاعل
التجاوب	@media	ملاءمة الصفحة لحجم الشاشة

2.8 فوائد استخدام CSS

- تحسين المظهر العام للموقع وجذب المستخدمين.
- توفير الوقت والجهد بإعادة استخدام ملف تنسيق واحد في صفحات كثيرة.
- تقليل حجم ملفات HTML وتسهيل صيانتها.
- دعم الأجهزة المختلفة (الهاتف، اللوحي، الحاسوب) من خلال التصميم المتجاوب.

3. الخاتمة

تُعد CSS العنصر المسؤول عن الجانب الجمالي في الويب؛ فبها تتحول صفحة HTML البسيطة إلى تصميم منظم وملون وسهل الاستخدام. ومع بساطة قواعدها الأساسية، فإنها توفر إمكانات واسعة في الألوان والخطوط والتخطيط والحركة، ولذلك تظل مهارة أساسية لكل من يعمل في تصميم المنصات الإلكترونية.

المراجع

1. MDN Web Docs. "CSS" (Glossary). Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/CSS
2. W3C. "Cascading Style Sheets" (CSS home page). World Wide Web Consortium. https://www.w3.org/Style/CSS/
3. MDN Web Docs. "CSS" (Web technology reference). Mozilla. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS
4. W3Schools. "CSS Tutorial". https://www.w3schools.com/css/